Paso a paso: demo de la Lengua de Señas Boliviana en Teachable Machine

Materia: Ingeniería de Inteligencia Artificial. Primera parte del proyecto: una demo que lee señas con la cámara usando Teachable Machine. Tiempo estimado: 1 a 2 días de trabajo.

Paso 1. Decidir qué vas a reconocer

- Trabaja solo con señas de **pose fija** (sin movimiento), porque el modelo de imagen mira un cuadro a la vez.
- Usa la propuesta del PDF anterior: 8 letras (B, C, I, L, O, V, W, Y), 5 palabras (Te amo, Tú, Vaca, Oreja, Nariz) y la clase **Sin seña**. Son 14 clases.
- Si quieres empezar más fácil, parte con 5 a 6 clases y amplía después.

Paso 2. Validar las señas antes de grabarlas

- Compara cada seña con el Módulo 1 del Minedu (alfabeto: pp. 41-43; palabras: según la página de cada una).
- Mira un video de cada seña, o pide a alguien que conozca la LSB que te las muestre y corrija. Esto es sobre todo importante para las 5 palabras, que marqué como "a validar".
- Anota la fuente de cada seña para el informe.

Paso 3. Preparar el lugar de grabación

- Computadora con cámara web y navegador Chrome. Buena luz de frente, sin contraluz.
- Decide un encuadre fijo: manos y cara visibles, a un brazo de distancia de la cámara.
- Si puedes, consigue 2 o 3 compañeros para grabar también sus manos. Con una sola persona el modelo falla al probarlo con otra.

Paso 4. Crear el proyecto

- Entra a teachablemachine.withgoogle.com y pulsa **Get Started**.
- Elige **Image Project** y luego **Standard image model**.

Paso 5. Crear y nombrar las clases

- Cambia el nombre de cada clase. Ejemplos: **Letra B**, **Letra C**, **Te amo**, **Vaca**, **Sin seña**.
- Opcional: agrega el nombre en quechua, por ejemplo **Vaca - Waka**, **Nariz - Senqa**, **Oreja - Rinri**. Usa el PDF de palabras en quechua y revisa las que tienen asterisco.
- Usa el botón **Add a class** hasta tener todas.

Paso 6. Grabar las muestras

- Para cada clase pulsa **Webcam**, permite la cámara y mantén pulsado **Hold to Record**.
- Graba entre **150 y 300 fotos por clase**. Mueve un poco la mano mientras grabas.
- Varía fondo, luz, distancia, mano derecha e izquierda y personas.
- En **Sin seña** graba la cara sin manos, manos en reposo, el fondo vacío y otras poses al azar. Esta clase evita que el modelo adivine una seña cuando no hay ninguna.
- Las clases parecidas (por ejemplo A, E, M, N, S, T o K, R, U, V) necesitan más fotos y más variedad.

Paso 7. Entrenar el modelo

- Pulsa **Train Model**. Los valores por defecto sirven (50 épocas, lote 16, tasa 0.001).
- No cambies de pestaña mientras entrena. Si se interrumpe, vuelve a empezar.
- Cuando termine, anota los valores que quieras mostrar en el informe.

Paso 8. Probar con la cámara

- En la sección **Preview**, activa la cámara y haz cada seña.
- Fíjate qué clases se confunden. Agrega más fotos a esas clases, sobre todo con variedad, y vuelve a entrenar.
- Repite hasta que acierte de forma estable. Es normal hacer 2 o 3 vueltas.

Paso 9. Medir qué tan bien funciona

- Teachable Machine muestra la precisión por clase y la matriz de confusión en **Advanced > Under the hood**. Captura esas pantallas.
- Haz además tu propia prueba: 10 intentos por clase, con una persona que no grabó muestras, y anota los aciertos en una tabla.
- Calcula la precisión de cada clase y el promedio. Esto es lo que más pesa en el informe.

Esa precisión es de una demo con pocas muestras; no la presentes como un resultado general de la LSB.

Paso 10. Exportar y mostrar la demo

- Pulsa **Export Model** y elige **Upload (shareable link)**. Te da un enlace que abre la demo en cualquier navegador.
- Alternativa: pestaña **Tensorflow.js**, descargar y usar el código de ejemplo en una página HTML propia.
- Prueba el enlace en otro equipo antes de exponer.
- Para la exposición, prepara un video corto de respaldo por si falla la cámara o internet.

Paso 11. Redactar el informe

- **Introducción y objetivo:** qué hace la demo y por qué la LSB.
- **Marco teórico:** la LSB está reconocida por el DS 328 (2009) y la Ley 1658 (2025); el alfabeto y las palabras vienen del Módulo 1 del Minedu (cita completa en el PDF anterior).
- **Metodología:** clases elegidas, cantidad de muestras, condiciones de grabación, parámetros de entrenamiento.
- **Resultados:** capturas, tabla de aciertos y matriz de confusión.
- **Limitaciones:** solo señas estáticas; el modelo de imagen no lee movimiento; pocas personas; la LSB tiene variantes regionales.
- **Trabajo futuro:** señas con movimiento y oraciones con MediaPipe y un modelo de secuencias (LSTM), y la parte quechua.

Paso 12. Revisar antes de entregar

- Todas las señas validadas y con fuente anotada.
- El enlace de la demo funciona en otro equipo.
- Capturas y tabla de resultados incluidas.
- Traducciones al quechua contrastadas con el glosario de Qallarinapaq o con un hablante.
- Confirma con tu docente qué formato pide para la entrega.

Sobre el quechua: el quechua es una lengua oral y no tiene señas propias. En esta primera parte puedes usarlo como etiqueta (el nombre en quechua de cada seña). Un sistema que reconozca "lengua de señas quechua" no existe como tal y se plantea como trabajo futuro.